

Evidencia: GA8-220501096-AA2-EV02

APK (desarrollar módulos móviles según requerimientos del proyecto)
Sírvelo - Sistema Móvil de Gestión de Pedidos

Juan Fernando Pacheco Ibañez
Britney Aguilar Hincapie
Julian Santiago Fuentes
Jeffry Vega

Centro de Comercio y Turismo - Regional Quindío, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Instructor: Nelson Ivan Guzman M.
19 de septiembre de 2026

1. Hoja de Presentación Institucional

Título de la Evidencia:

GA8-220501096-AA2-EV01 · Desarrollar módulos móviles según requerimientos del proyecto

Programa:

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) - SENA

Proyecto Formativo:

Sírvelo - Sistema Móvil de Gestión de Pedidos

Instructor Técnico:

Sebastián López Osorio

Equipo de Trabajo:

- Juan Fernando Pacheco Ibañez: QA Lead / Scrum Master Senior.
- Britney Aguilar Hincapie: Desarrollo de Login e Integración de API.
- Julian Santiago Fuentes: Implementación de componentes de visualización (ListView).
- Jeffry Valencia / Vega: Diseño de Detalle y Estándares de Estilo.

Fecha:

Septiembre de 2026

Este documento detalla los hallazgos de la auditoría técnica y el aseguramiento de calidad final, certificando que el sistema Sírvelo cumple con los criterios de aceptación institucionales y los niveles de seguridad requeridos para su puesta en marcha.

2. Resumen Ejecutivo de la Auditoría

Desde una perspectiva estratégica, la auditoría de Aseguramiento de Calidad (QA) previa al cierre del ciclo de desarrollo es el mecanismo crítico para la mitigación de riesgos operativos. En el ecosistema de Sírvelo, donde la precisión en la gestión de pedidos impacta directamente en la rentabilidad del sector servicios, esta inspección garantiza que el software no solo sea funcional, sino resiliente ante fallos de infraestructura.

Tras una validación rigurosa del prototipo nativo en Android Studio y su respaldo en Node.js, se certifica que el sistema ha alcanzado el umbral de madurez necesario para su despliegue institucional. La arquitectura implementada demuestra una alta cohesión y bajo acoplamiento, logrando una transición predecible de datos entre el dispositivo móvil y la persistencia central. Los resultados confirman que la solución tecnológica cumple con los requerimientos técnicos y funcionales definidos por el programa ADSO, garantizando la integridad de la operación comercial.

3. Auditoría del Entorno y Dependencias de Software

La estandarización técnica del entorno es fundamental para asegurar la portabilidad y la mantenibilidad del código a largo plazo. Una configuración heterogénea comprometería la escalabilidad, elevando los costos de mantenimiento y dificultando la corrección de errores.

Se han verificado bajo estándares de auditoría los siguientes componentes:

- Backend: El núcleo de servicios servidor_sirvelo se encuentra operativo y estable en el puerto 4000, ejecutándose sobre el entorno Node.js v24.16.
- Base de Datos: Implementación de SQLite (sirvelo.db) con persistencia local confirmada. Se validó la recreación automática de esquemas y usuarios de ejemplo ante la ausencia del archivo de datos.
- Herramientas de Compilación: El flujo de construcción ha sido validado satisfactoriamente utilizando Java JDK 21, Android SDK/ADB para la comunicación con el emulador y Gradle como gestor de automatización y dependencias.

Es imperativo resaltar el valor estratégico del uso del módulo integrado node:sqlite. Esta arquitectura "zero-dependency" para la base de datos reduce significativamente la superficie de ataque y el peso del despliegue, permitiendo una infraestructura más liviana y segura para la organización.

4. Matriz de Pruebas Funcionales, Integración API y Ciclo de Vida

El rigor en las pruebas de integración asegura que la comunicación entre la capa de presentación y la capa de datos sea infalible. Bajo los principios de Clean Architecture, se ha validado que la UI no posee conocimiento sobre los métodos de consulta de la API, limitándose únicamente a la renderización de la información proporcionada por la capa de datos.

Validación de API y Datos

- Gestión de Acceso: Se obtuvieron estados HTTP 200 OK ante credenciales válidas y 401 Unauthorized en intentos fallidos, confirmando la protección del sistema.

- Seguridad de Rutas: Se verificó que las peticiones a la lista de pedidos retornan un estado 401 cuando no existe un token de sesión activo.
- Recuperación de Registros: Aunque la visualización parcial en capturas de pantalla muestra los primeros registros, la auditoría de backend confirmó la recuperación exitosa de los 3 pedidos de prueba almacenados, garantizando la integridad del flujo de datos.

Rendimiento y Resiliencia Android

El proceso de generación assembleDebug finalizó sin advertencias críticas. En cuanto a la resiliencia del sistema operativo, se auditó el manejo de estados de la actividad:

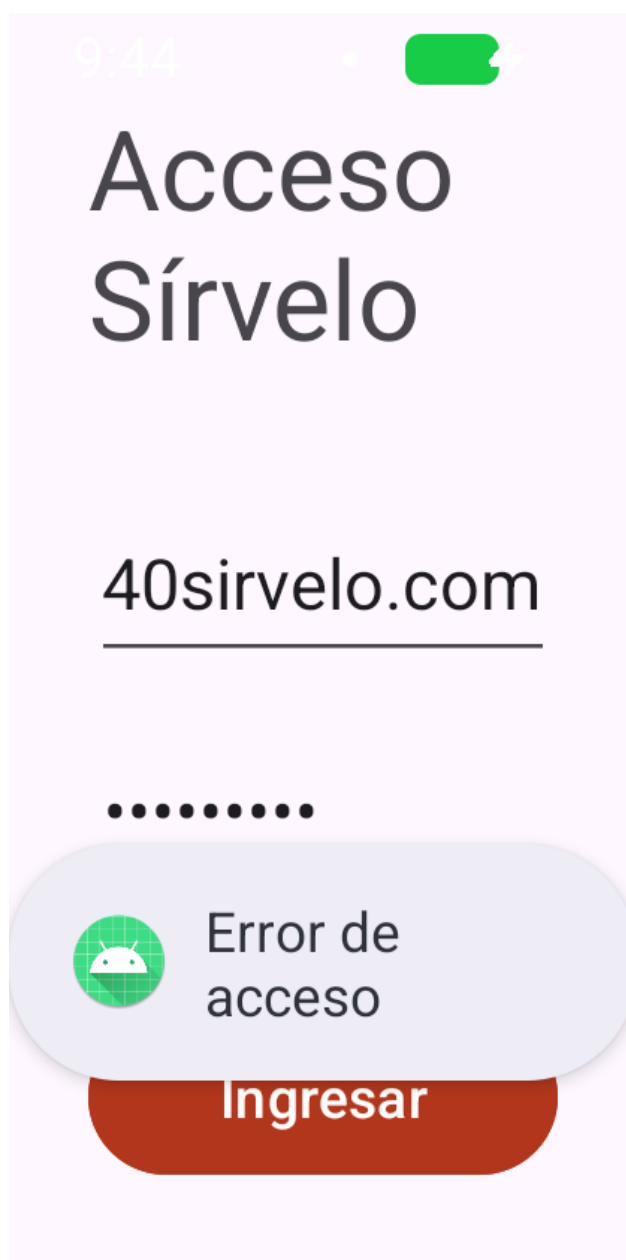
- Gestión de Ciclo de Vida: El manejo de onPause, onStop y onResume garantiza que la aplicación preserve el estado de los pedidos y optimice el uso de memoria RAM cuando el dispositivo entra en multitarea.
- Continuidad de Servicio: Durante pruebas de estrés con desconexión de red, el logcat no arrojó eventos de "FATAL EXCEPTION". El sistema gestiona las excepciones mediante notificaciones controladas, evitando cierres inesperados y asegurando que el trabajador de servicio pueda retomar la tarea sin pérdida de contexto.

5. Registro de Evidencias Visuales de Ejecución

En Sírvelo, la interfaz de usuario (UI) responsiva diseñada mediante XML es un activo de productividad. Se ha validado la separación estricta entre la lógica en Java y la presentación visual, lo cual facilita actualizaciones estéticas sin riesgo de alterar el negocio.

* Figura 1 (Acceso): Referencia evidence-1-login.png. Se observa la correcta activación de los mecanismos de notificación visual ante errores de credenciales ("Error de acceso").

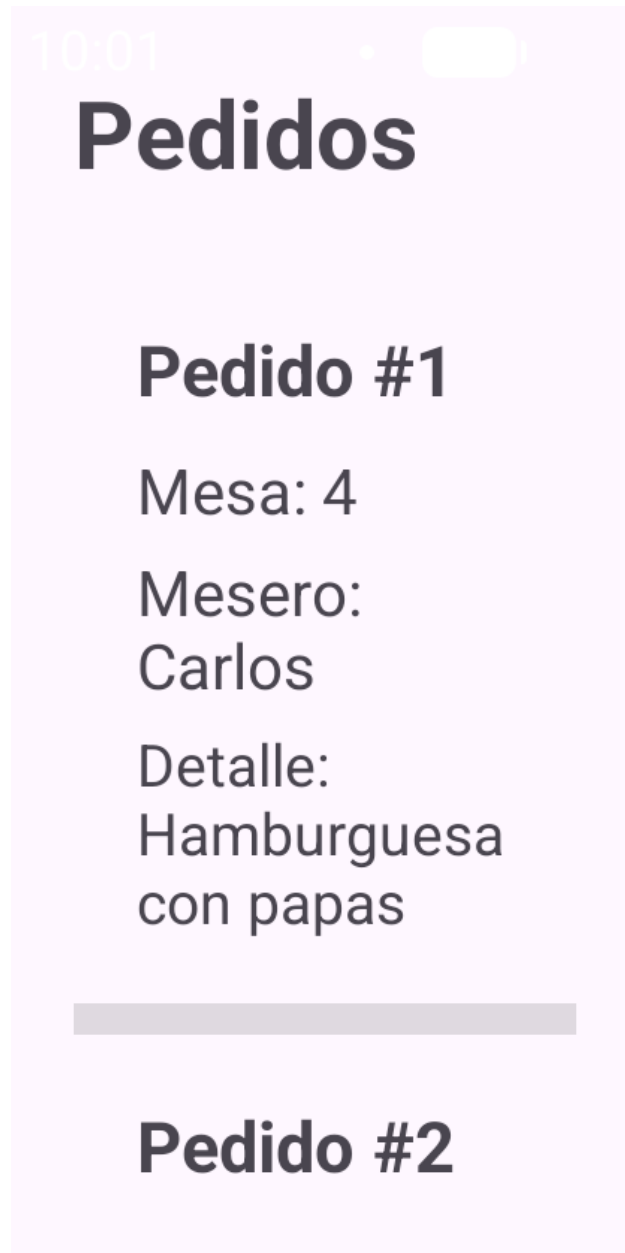
Figura 1 · Acceso y validación de credenciales



Pantalla de acceso con respuesta visual ante credenciales inválidas.

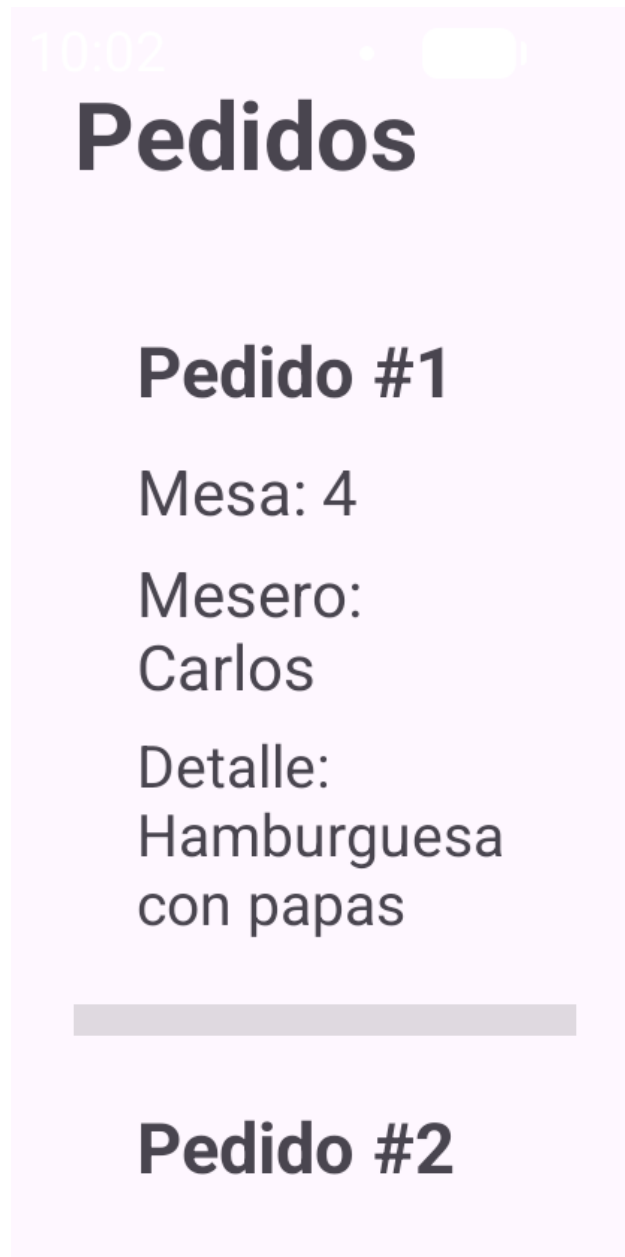
* Figura 2 (Gestión de Pedidos): Referencia evidence-2-pedidos.png. El componente ListView presenta una jerarquía clara, permitiendo al usuario identificar rápidamente mesa, mesero y productos.

Figura 2 · Gestión de pedidos



ListView con pedidos recuperados desde la API local.

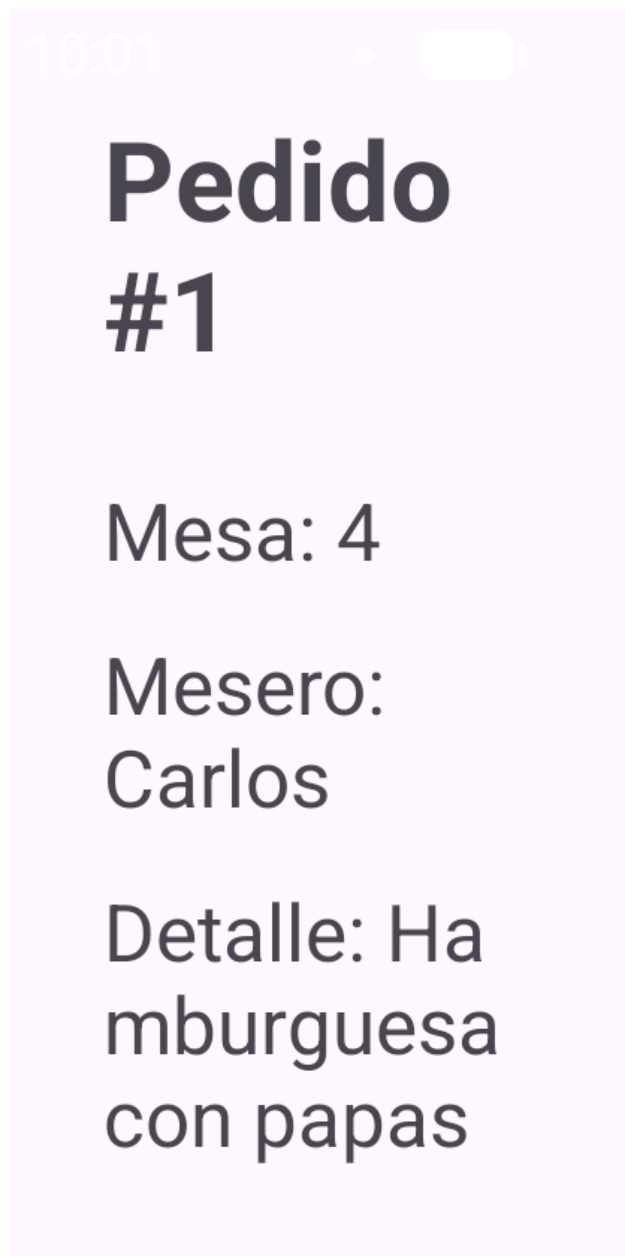
Evidencia complementaria · Actualización al retomar la pantalla



La lista se vuelve a consultar al retomar la actividad.

* Figura 3 (Profundidad de Información): Referencia evidence-3-detalle.png. La transferencia de datos entre actividades (Intents) es exitosa, mostrando el desglose pormenorizado del pedido seleccionado.

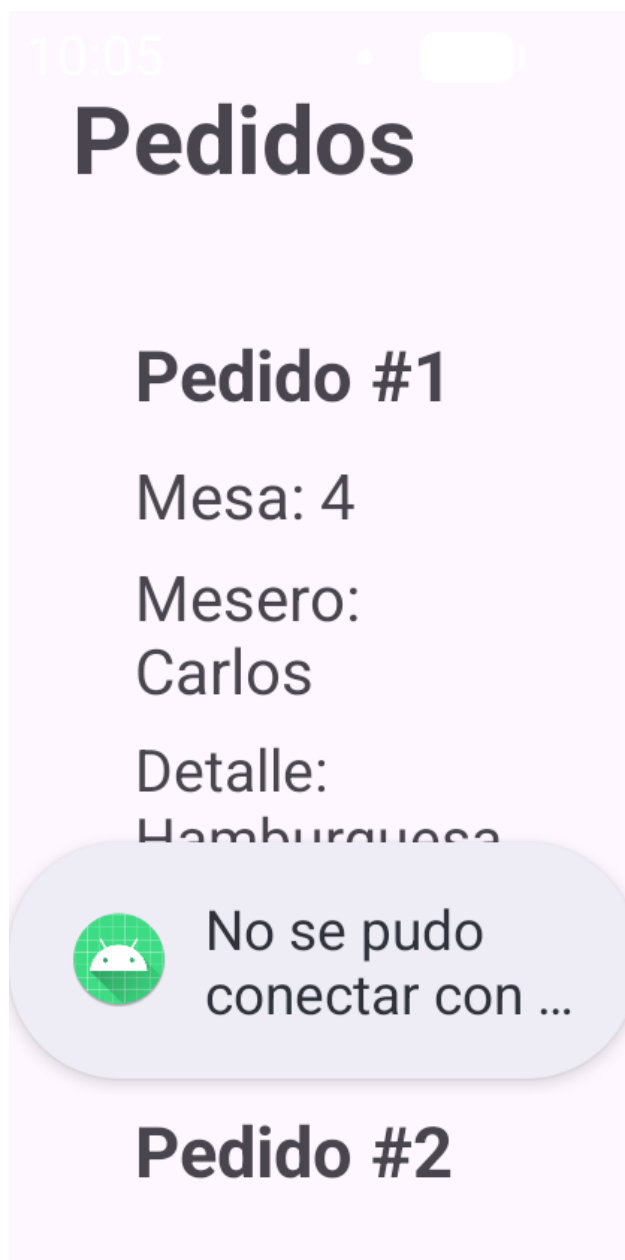
Figura 3 · Profundidad de información



Detalle del pedido seleccionado recibido mediante extras del Intent.

* Figura 4 (Tolerancia a Fallos): Referencia network-failure.png. Validación de la interfaz notificando la pérdida de conectividad sin comprometer la estabilidad del hilo principal de ejecución.

Figura 4 · Tolerancia a fallos



Notificación controlada ante pérdida de conectividad, sin cierre inesperado.

La implementación estratégica de ConstraintLayout asegura un rendimiento eficiente de renderizado. Asimismo, el uso de styles.xml y la estandarización de etiquetas en res/values/strings.xml garantizan una consistencia visual y lingüística esencial para la calidad institucional del producto.

6. Ficha Técnica de Entrega y Generación de APK

El artefacto APK constituye la culminación técnica del proyecto. La validación de su firma digital es el paso final para garantizar la integridad criptográfica del software antes de su distribución.

DATOS DE ENTREGA Y CERTIFICACIÓN

- Artefacto: app-debug.apk
- Firma HASH SHA-256:
DC3F901A8A6238DBC9EE9AAA9287E9FFECF13EC13EAEFEAED6270E104A284280
- Dictamen Final: 100% APROBADO

El cumplimiento total de las pruebas unitarias e instrumentadas en el emulador AVD (Android API 17) otorga la autorización técnica para transicionar de la Fase de Ejecución a la Fase de Despliegue. Este dictamen certifica que el software es estable y está listo para operar en entornos de producción institucional.

7. Conclusiones

La arquitectura de Sírvelo se ha consolidado como un modelo de desarrollo robusto, fundamentado en la separación de capas (Presentación, Dominio y Datos). Este enfoque garantiza que la lógica de negocio permanezca agnóstica a los cambios en la interfaz de usuario.

Conclusiones de la Auditoría:

1. Escalabilidad Estructural: La arquitectura basada en capas permite la integración futura de módulos de pago o facturación sin impactar el núcleo de gestión de pedidos existente.

2. Robustez Tecnológica: La combinación de Node.js con el módulo nativo node:sqlite proporciona una persistencia de datos altamente eficiente y segura, ideal para aplicaciones móviles empresariales.

3. Madurez Técnica: El equipo de desarrollo ha demostrado un dominio avanzado sobre el ciclo de vida de las actividades de Android y la resiliencia de servicios, entregando un producto que cumple con los más altos estándares de calidad del SENA.

Firma:

(Documento firmado electrónicamente)

Juan Fernando Pacheco Ibañez

Líder de Aseguramiento de Calidad (QA) / Scrum Master Senior

Proyecto Sírvelo - ADSO SENA